

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Ventilador

Marca: NEWPORT

Modelo: E360



El Ventilador E360 es un ventilador de alto rendimiento, fácil de usar y mantener. El E360 cuenta con un sistema de suministro de gas de doble servo, un servo controlado activa la válvula de exhalación, una interfaz fácil de usar y un monitor táctil.

Panel frontal del equipo

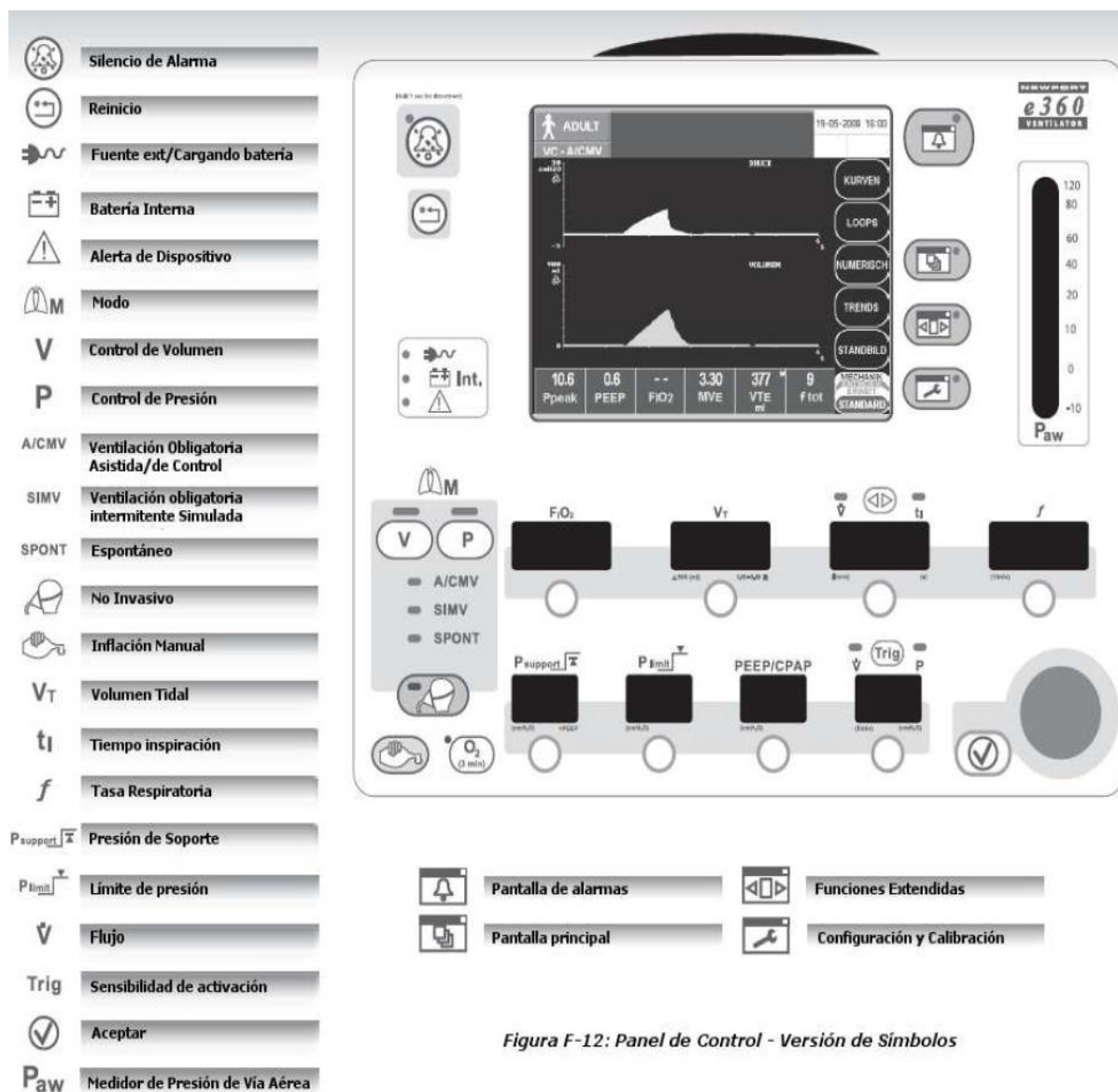
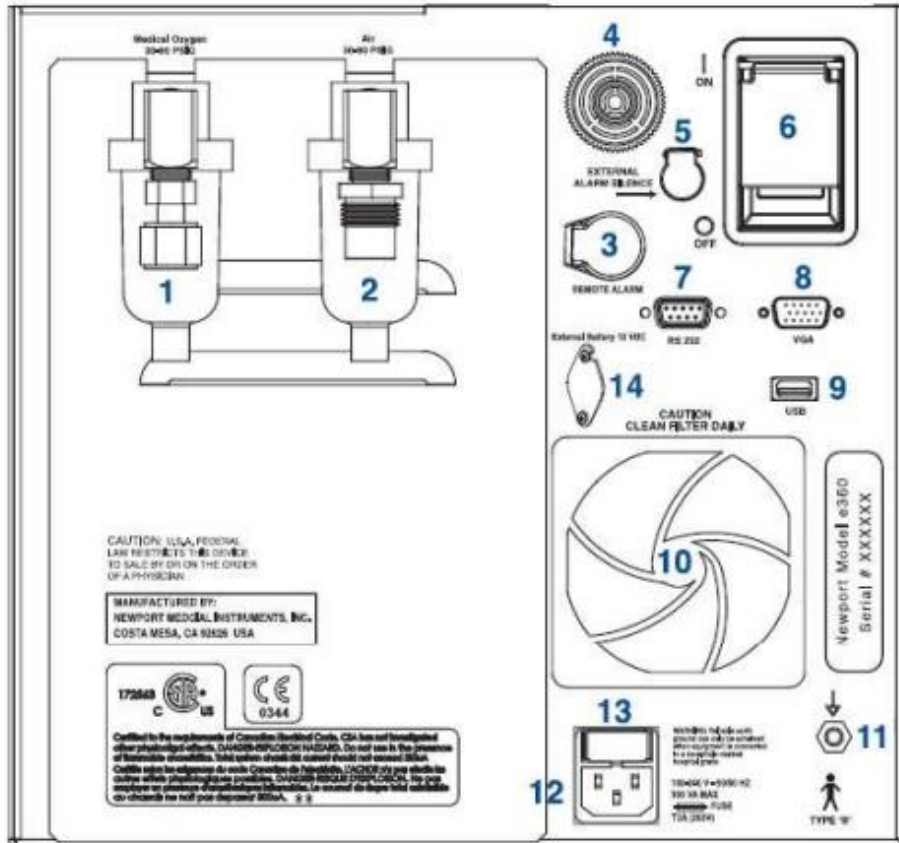


Figura F-12: Panel de Control - Versión de Símbolos

Panel trasero del equipo



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Entrada de oxígeno | 8. Conexión VGA |
| 2. Entrada de aire | 9. Conexión USB |
| 3. Conexión de alarma remota | 10. Ventilador de enfriamiento |
| 4. Altavoz de alarma | 11. Clavos de tierra eléctrica |
| 5. Silencio de alarma externa | 12. Conexión de potencia AC |
| 6. Interruptor apagado/encendido | 13. Porta fusibles |
| 7. Conexión RS232 | 14. Conexión de batería externa |

Preparación de paciente

1. Conecte el circuito de respiración y el humidificador.
2. Conecte las mangueras de aire y oxígeno a los suministros de fuente de gas apropiados.
3. Conecte el cable de alimentación del ventilador en la corriente alterna.
4. Encienda el ventilador. Se encontrará en el modo de espera.
5. Mientras se encuentre en el modo de espera:
 - a. Hacer una revisión del circuito (siga las instrucciones en pantalla).
 - b. Tocar los sensores y realizar la calibración del sensor de O₂.

Verificación del circuito

1. Configuración del circuito de respiración y el humidificador (incluida el agua) ya que será utilizada en el paciente.
2. boquee/Ocluya la conexión del paciente del circuito (no utilizar un pulmón de prueba).
3. Toque el botón Comprobar circuito para iniciar el primer paso.
4. Si el segundo paso es necesario, quite todo lo distal del conector del circuito, a continuación, pulse el botón Comprobar Circuito para completar la prueba.
5. Cuando la verificación del circuito se completa con éxito, la pantalla mostrará "Aprobado" y los valores de Compensación de Cumplimiento, resistencia de Inspiración y Espiración serán mostrados.
6. Si la comprobación del circuito no es correcta, la pantalla mostrará "Fallido".
 - a. Confirmar la integridad y la buena conexión para todos los componentes del circuito de respiración tales como tubos, filtros y cámara del humidificador, así como los componentes de la válvula de exhalación.
 - b. Repita la prueba.
7. Los resultados de la comprobación del circuito se registran en el historial de eventos.

CALIBRACIÓN DE SENSORES

Pulse el botón del menú de configuración y calibración, a continuación, toque los botones de sensores para acceder a la pantalla que le permite calibrar el oxígeno(O₂) y sensores de flujo de exhalación.



Modos de operación del ventilador

Identificación de variables correspondientes al paciente	Controles básicos
1. Unidades de peso, seleccione kg 2. Peso ideal de 1-999 kg/2-220 lb. 3. Unidades de Volumen, escoja mL/kg. 4. Tipo de circuito: • Extremidad Espiratoria Calentada: Humidificador calentador con cable calentador doble de circuito respiratorio. • Extremidad inspiratoria Calentada: Humidificador calentador sin cable calentador en la extremidad espiratoria de un circuito respiratorio. • HME = Circuito no calentado con el intercambiador de calor y humedad. • Pulmón de Prueba = sin humidificación, sin calor (para la prueba y con fines de demostración).	1. Para configurara FiO2, Volumen Tidal, Flujo, Tiempo Inspiratorio (t insp), Frecuencia Respiratoria (Resp Rate), Presión de Soporte, Presión límite, PEP/CPAP y activación automática de paciente (Flujo o Presión) Presione el botón debajo de la visualización correspondiente para el parámetro. 2. Rote la perilla para ajustar la configuración mientras parpadea. Presione el botón aceptar. 3. Seleccione y ajuste controles de ventilación básicos múltiples dentro de los 10 segundos del último cambio y presione el botón Aceptar la pantalla dejará de parpadear.

Tipos de respiración obligatoria y ubicación en pantalla

Tipo de respiración obligatoria	Selección de panel de control	Selección avanzada – exhalación abierta	Selección avanzada – volumen fijo
Control de Volumen	Control de Volumen	No disponible	Apagado
Control de Presión	Control de Presión	Apagado	Apagado
Control de Presión de volumen Objetivo (VPTC)	Control de volumen/presión	Apagado	Encendido
Ventilación de Liberación de Presión Bifásica (BPRV)	Control de Presión	Encendido	Apagado

Guía rápida de operación de
 equipos biomédicos
 Hospital Universitario del Valle
 Departamento de
 electromedicina Ext. 1250
 Realizado por: Dahyana Morales
 y Juan M. Becerra
 Universidad Autónoma de
 Occidente

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Ventilador NEWPORT E360

RECOMENDACIONES

- Realice el desmontaje de todos los componentes.
- Siga siempre las instrucciones del fabricante de jabón. La exposición a una solución de jabón muy concentrada puede acortar la vida útil de una parte.
- Residuos de jabón pueden causar manchas o grietas, sobre todo en partes expuestas a temperaturas elevadas durante la esterilización.
- No permita líquidos en componentes o conexiones de cables.



Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle

Departamento de electromedicina Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de Occidente

PARTES / ACCESORIOS	LIMPIEZA
Ventilador exterior, incluyendo: panel de control, carro, brazo de apoyo, humidificador, y calentador de filtro de exhalación	Limpie y desinfecte con un paño humedecido con una superficie limpiadora desinfectante, de acuerdo a las políticas de control de infecciones de sus instalaciones.
Filtro de Ventilador e360	Lave el filtro con solución de detergente suave, enjuague bien, deje que el aire lo seque.
Filtro Inspiratorio Filtro Espiratorio	Uso individual del paciente: Desechar. Reutilizables: secar y someter a autoclave.
Cable de Sensor de Flujo de Exhalación	Limpia/desinfectar Cable de Sensor de Flujo con un paño humedecido con un desinfectante apropiado (no empapar) entre los pacientes y cuando estén visiblemente sucias.
Sensor de flujo de Exhalación	Empape el sensor en solución alcohólica al 70% por aproximadamente una hora, después agitar suavemente el sensor, mientras que está sumergido. Cuando esté visiblemente limpio, retire del alcohol déjelo al aire para que seque durante al menos 30 minutos.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Ventilador NEWPORT E360



Recomendaciones:

Las alarmas visuales y audibles alertan sobre:

- Problemas respiratorios del paciente como apnea o presión alta y baja de las vías aéreas.
- Problemas de potencia tales como pérdida de potencia de CA.
- Problemas con los gases, tales como baja presión de suministro de oxígeno.
- Problemas de hardware tales como sobrecalentamiento o falla de memoria.

Alarma/Mensaje	Causa	Acción a Realizar
Pérdida de potencia AC/Batería de respaldo	Pérdida de potencia principal - puede ser debido a la falla en la fuente de potencia AC, un fusible fundido o cable de alimentación desconectado.	-No se requiere acción en caso de que la potencia AC sea deliberadamente desconectada. Compruebe que la fuente de potencia AC esté seguramente conectada y funcional. -Prepare una fuente alternativa de ventilación si es necesario.
Perdida de Suministro de Aire	La presión de suministro de entrada de aire se ha reducido (<30 psig)	-Compruebe paciente y proporcione una fuente alternativa de ventilación. -Compruebe que el suministro de aire esté conectado y proporcionando una entrada igual o superior a 30 psig, sobre todo durante la inspiración.
Apnea (5-60 segundos)	El ventilador no ha detectado una respiración obligatoria o esfuerzo espontáneo durante el intervalo establecido.	Compruebe al paciente. Evalúe la configuración/reajuste según sea necesario. -Compruebe la sensibilidad del disparador. -Compruebe que el circuito de respiración está intacto y bien conectado.
Perdida de suministro de Aire/O2	La presión de entrada para el suministro de aire y de oxígeno se ha reducido por debajo del requerimiento mínimo	-Compruebe al paciente y proporcione ventilación alternativa inmediatamente. -Compruebe que el suministro de aire y de oxígeno está conectado y proporciona > 30 psig en el ventilador de entrada.

Alarma/Mensaje	Causa	Acción a Realizar
Desconexión de circuito	- En el flujo espiratorio SPONT espiratorio la lectura es menor de 1 L/min para superior a 5 segundos. - Puede ser causado por fugas grandes o desconexión del circuito de paciente del ventilador o Alarma de Alta Presión.	-Vuelva a conectar el circuito o compruebe que no haya fugas en el circuito de respiración, tubo endotraqueal o máscara (si se ventila con máscara). -Compruebe que el sensor de flujo de exhalación está instalado correctamente.
CPU de control falló	Falla de CPU de control	-Compruebe a paciente y proporcione una fuente alternativa de ventilación -Póngase en contacto con un representante técnico cualificado.
FIO2 Alta/Baja	La medida de FIO2 es mayor de 0.07 por encima del ajuste de FIO2 para 30 segundos.	-Compruebe que la fuente de los gases y las conexiones son seguras y funcionales. -Calibre el sensor de O2 pulsando la tecla O2 por 3 min. -Compruebe que el gas de la fuente de oxígeno provee oxígeno al 100%.
Error de sensor de flujo	- El sensor está desconectado del cable. - El ventilador no es capaz de calibrar el sensor de flujo de exhalación, o un mal funcionamiento del sensor es detectado.	-Compruebe la conexión del sensor de flujo y vuelva a calibrar. -Limpie o reemplace el sensor y calibre. -Póngase en contacto con un representante técnico cualificado.
Falla en la tarea del monitor	Falla de continuidad en la tarea del monitor	Póngase en contacto con un representante técnico calificado.
Error en el Sensor de Oxígeno	El ventilador no puede calibrar el sensor de oxígeno correctamente	Cambie el sensor tan pronto como sea posible.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
 Hospital Universitario del Valle
 Departamento de electromedicina Ext. 1250
 Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
 Universidad Autónoma de Occidente